

# EXEC\_13: Fixed-Scale $t_N$ Analysis (EJ-204)

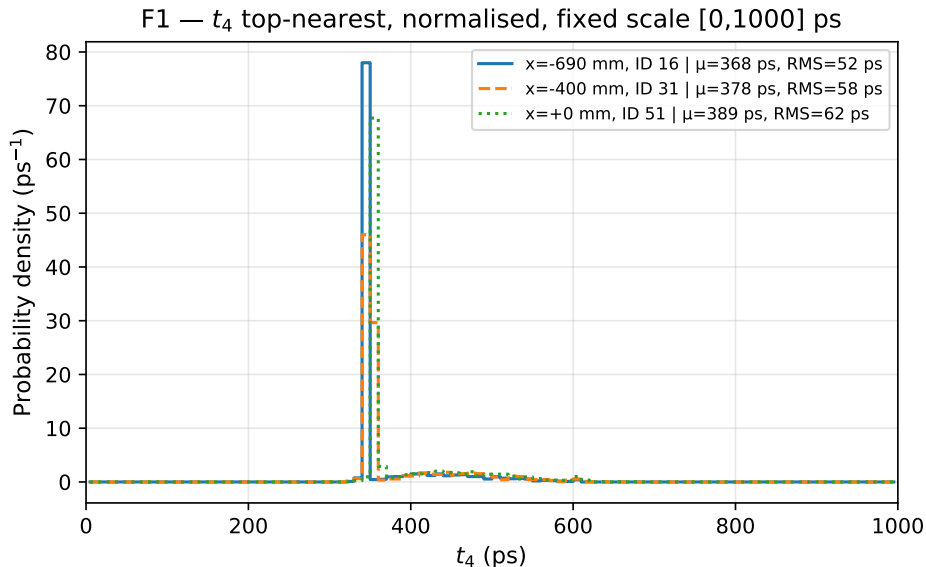
Gerardo's request — meeting 12 Jun 2026

René Ríos

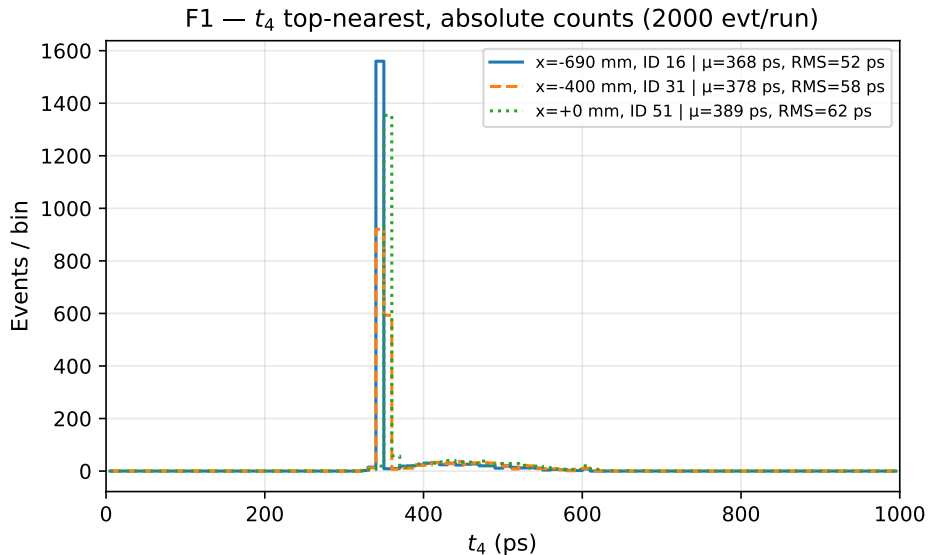
Universidad de La Serena (ULS)

2026-06-13

# F1 — Overlay $t_4$ , normalised (fixed scale)

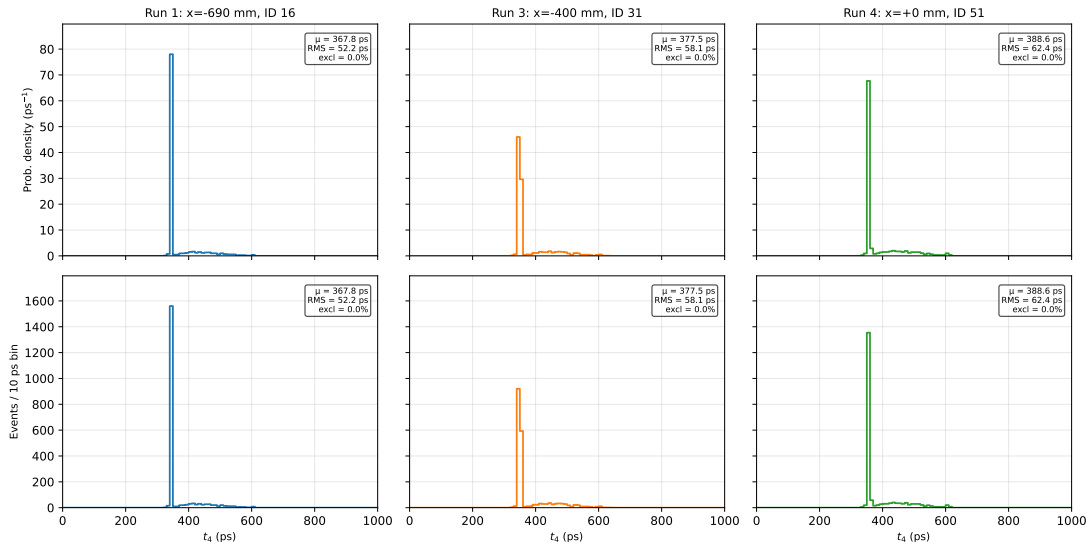


# F1 — Overlay $t_4$ , absolute counts (fixed scale)

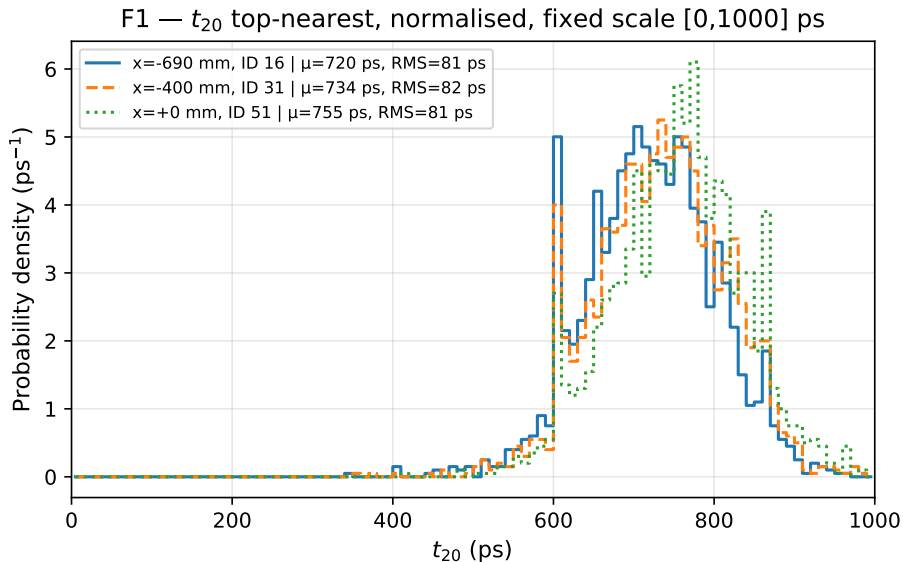


# F1 — Individual panels $t_4$ (identical scale)

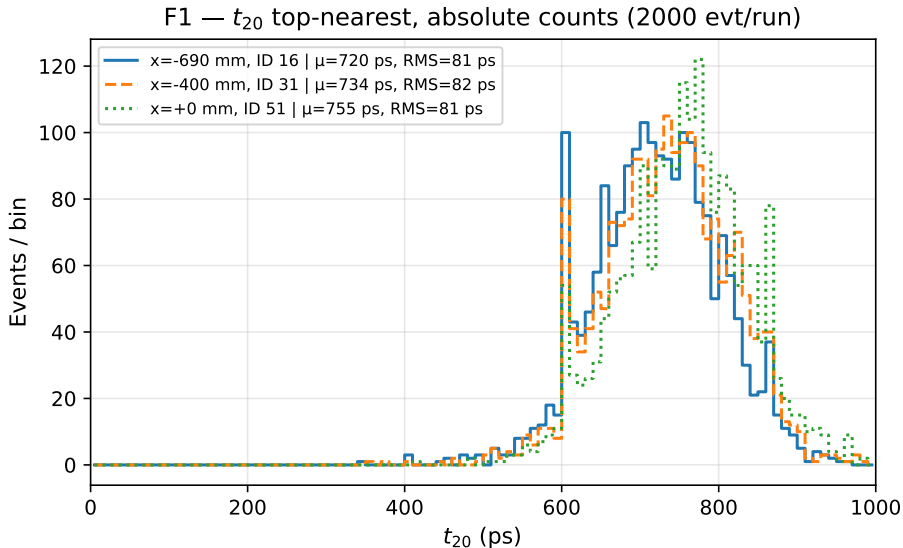
F1 —  $t_4$  top-nearest | 10 ps bins, fixed scale (3-run comparison)



# F1 — Overlay $t_{20}$ , normalised (fixed scale)

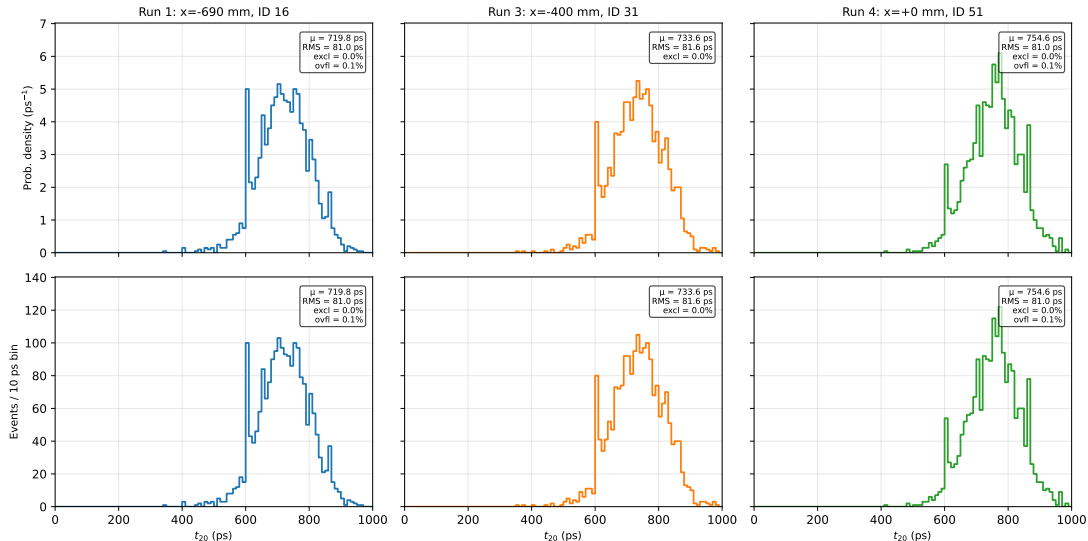


# F1 — Overlay $t_{20}$ , absolute counts (fixed scale)

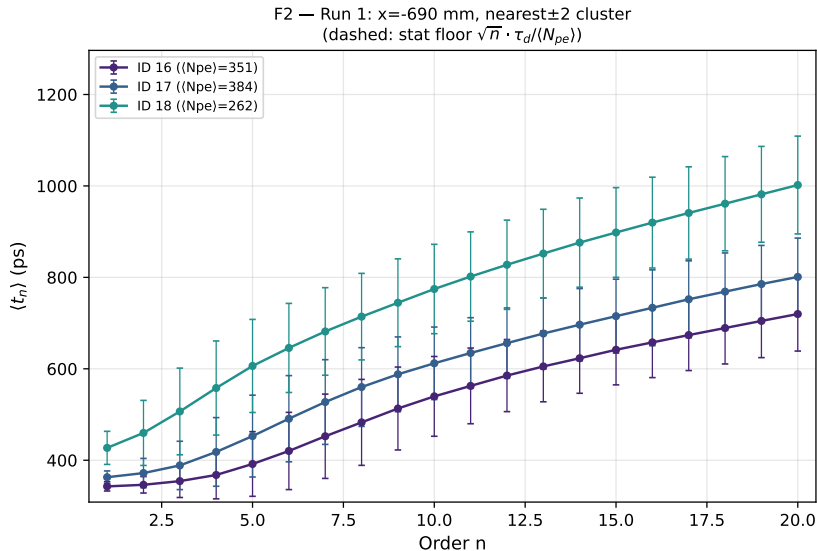


# F1 — Individual panels $t_{20}$ (identical scale)

F1 —  $t_{20}$  top-nearest | 10 ps bins, fixed scale (3-run comparison)

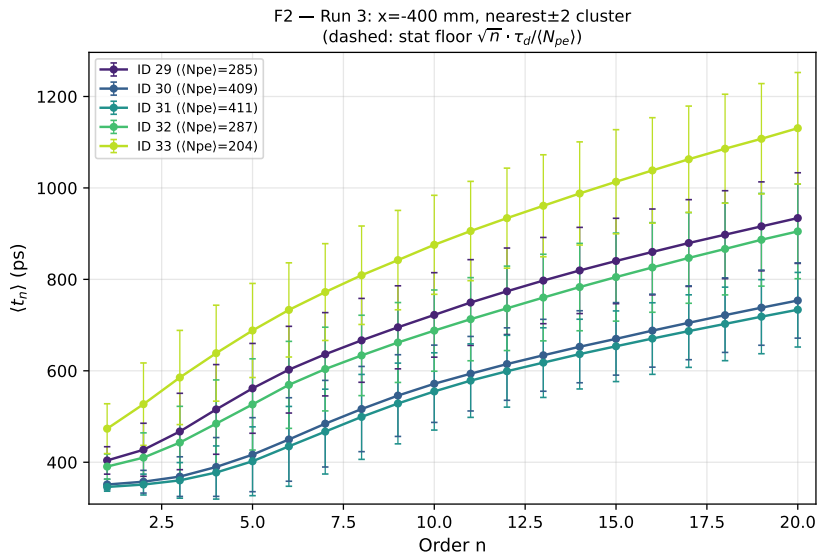


## F2 — Run 1: $x = -690$ mm cluster dispersion

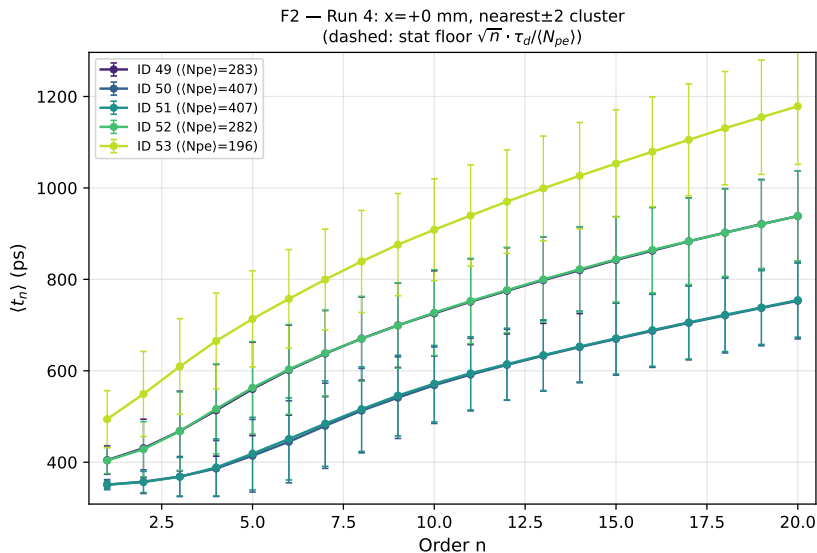




## F2 — Run 3: $x = -400$ mm cluster dispersion

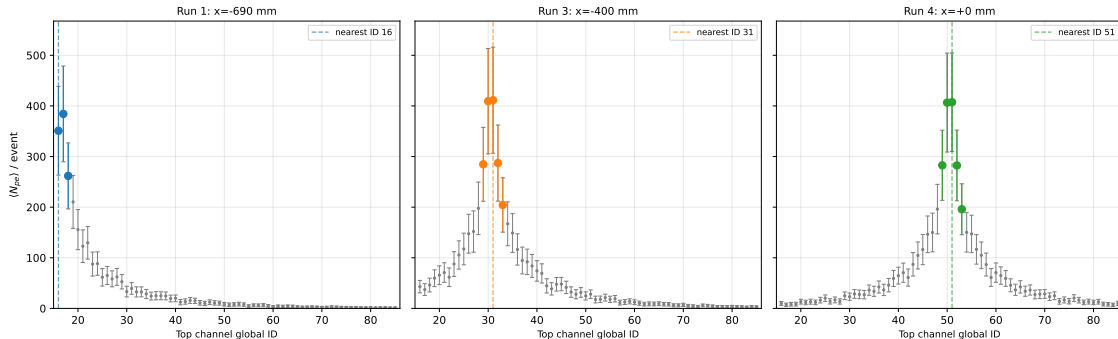


## F2 — Run 4: $x = +0$ mm cluster dispersion



# F3 — Top $N_{pe}$ profile (all 70 channels, fixed scale)

F3 — Top Npe profile (all 70 channels), fixed scale

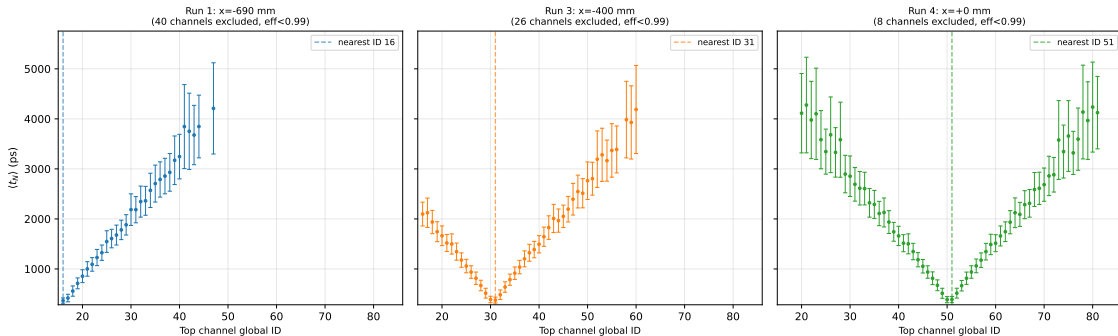


## How to read this plot

**Why:** Verify that the nearest channel is correctly identified as the Npe maximum; shows photon budget across the full top array. **Axes:** x: global channel ID (16–85); y:  $\langle N_{pe} \rangle / \text{event} \pm \text{RMS}$ . Highlighted: cluster  $\pm 2$ . **Takeaway:** Npe falls off rapidly away from the track;  $\pm 2$  neighbours still collect useful light.

# F4 — Timing profile $\langle t_4 \rangle$ (eff $\geq 0.99$ , fixed scale)

F4 — Top timing profile ( $t_4$ ) (channels with eff  $\geq 0.99$ ), fixed scale

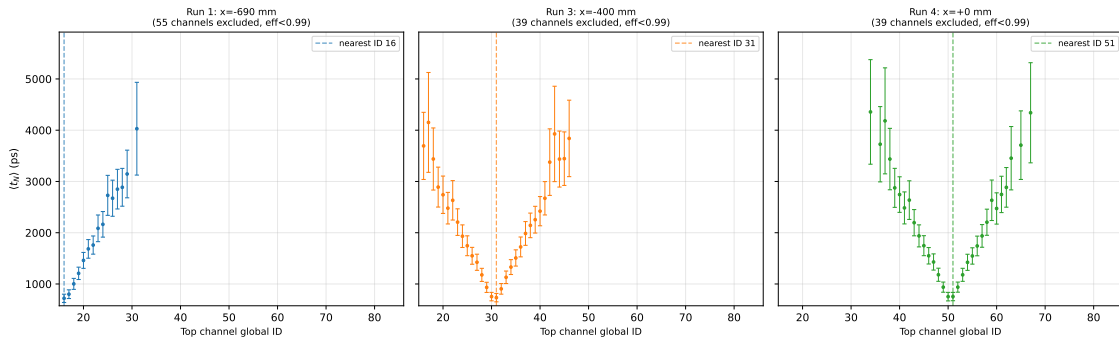


## How to read this plot

**Why:** Only channels with efficiency  $\geq 0.99$  are shown; far-end channels that never reach threshold are excluded and listed in `exec13_f4_timing_profile.csv`. **Axes:** x: global channel ID; y:  $\langle t_N \rangle$  (ps)  $\pm$  RMS. **Takeaway:** Timing rises steeply for channels far from the track (longer optical path + lower  $N_{pe}$ ).

# F4 — Timing profile $\langle t_{20} \rangle$ (eff $\geq 0.99$ , fixed scale)

F4 — Top timing profile ( $t_{20}$ ) (channels with eff $\geq 0.99$ ), fixed scale



## How to read this plot

**Why:** Only channels with efficiency  $\geq 0.99$  are shown; far-end channels that never reach threshold are excluded and listed in `exec13_f4_timing_profile.csv`. **Axes:** x: global channel ID; y:  $\langle t_N \rangle$  (ps)  $\pm$  RMS. **Takeaway:** Timing rises steeply for channels far from the track (longer optical path + lower  $N_{pe}$ ).

# Backup: validation gates

- **G1:** nearest IDs =  $\{-690 \rightarrow 16, -400 \rightarrow 31, 0 \rightarrow 51\}$  (EXEC\_12 diagonal) — must pass before plotting
- **G2:** all figure panels share identical axis limits — verified programmatically post-plot
- **G3:**  $n_{\text{events}} = 2000$  per run — verified from ROOT file
- **G4:**  $n_{\text{in}} + n_{\text{excl}} + n_{\text{ovfl}} = 2000$  per histogram — bookkeeping check

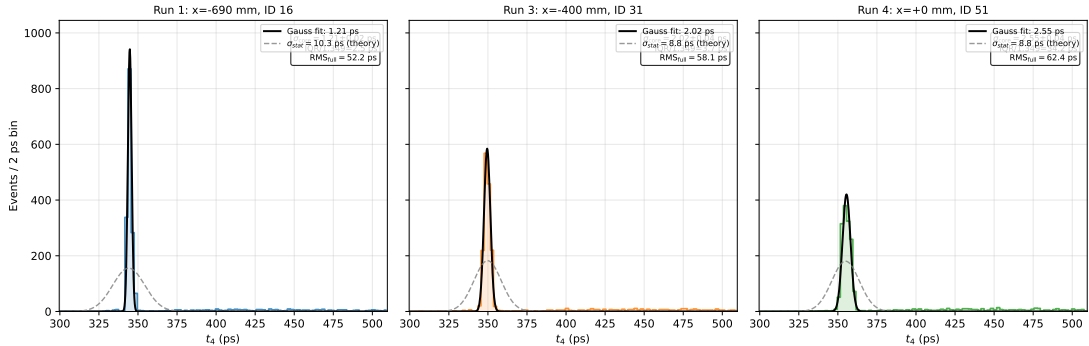
Gate results: `exec13_gates.csv`. Commit: 5783a0d2914b. Stats table: `exec13_f1_tn_histograms.csv` (no manual transcription).

## Cierre: método y procedencia

- **Generación:** figuras y CSVs producidos por análisis automático (Claude Code) sobre los ROOT de EXEC\_12 (campana EJ-204, OPSC-101). Sin re-simulación.
- **Validación manual pendiente:** R. Ríos verificará en ROOT los valores de  $\mu$  y RMS de  $t_4/t_{20}$  del canal nearest (tolerancia  $\sim \text{RMS}/\sqrt{2000}$ ). Hasta esa validación, los valores exhibidos son los del pipeline del agente.
- **Infraestructura de cómputo:** simulaciones de EXEC\_12 corridas en el servidor t0minidaq (solo detalle logístico, no afiliación).
- **Procedencia de commits:** el slide de gates cita 5783a0d (HEAD antes del análisis = tag pre-exec13-checkpoint); el commit que genera las figuras y CSVs es c030e880. El autoritativo de la fuente de código es c030e880; los ROOT de datos viven en \$DATA\_ROOT (fuera del repositorio).

# F5 — Núcleo de $t_4$ a 2 ps/bin (canal nearest, escala fija)

F5 —  $t_4$  nucleus: 2 ps bins, zoom to core, Gaussian fit, fixed scale



## Cómo leer este gráfico

**Por qué:** F1 usa 10 ps/bin: el núcleo de  $t_4$  no se resuelve. Este panel usa 2 ps/bin con zoom al núcleo (modo  $\pm 50$  ps), exponiendo la estructura “core vs cola.” **Ejes:** x:  $t_4$  (ps); y: eventos/2 ps. Los tres paneles comparten escalas idénticas.

**Curvas:** continua = ajuste gaussiano al núcleo (modo  $\pm 50$  ps); discontinua gris =  $\sigma_{stat}^{teor}$  (fórmula estadística de orden).

**Conclusión clave:** el núcleo físico de  $t_4$  es muy estrecho ( $\sigma_{core} \approx 1.93$  ps); la cola derecha eleva el RMS a  $\sim 52$ – $62$  ps.



# Resolución del Top nearest: núcleo vs cola (datos EJ-204)

## Estimador robusto del núcleo ( $\text{MAD} \times 1.4826$ ):

- $x = -690$  mm (ID 16): **MAD** = 2.06 ps, cola = 24 %
- $x = -400$  mm (ID 31): **MAD** = 3.25 ps, cola = 24 %
- $x = +0$  mm (ID 51): **MAD** = 4.93 ps, cola = 29 %

*Ajuste gaussiano* (2 ps/bin, modo  $\pm 50$  ps):  $\sigma_{\text{core}} = 1.21 / 2.02 / 2.55$  ps;  $\chi^2/\text{ndf} = 4.64 / 2.08 / 3.63 \Rightarrow$  fit pobre: MAD más fiable.

*Nota:*  $\text{IQR}_{\text{Run4}} = 34.15$  ps está contaminado por la cola (29%); se reporta MAD en su lugar.

## Comparación con EXEC\_12 ( $\sigma_{\text{fit}} \approx 8\text{--}9$ ps):

- Replicado: 25 ps/bin,  $[\mu \pm 2\sigma] \rightarrow 8.77 / 8.02 / 8.21$  ps (**coincide** con EXEC\_12).
- $\sigma_{\text{stat}}^{\text{teor}} = \sqrt{4} \tau_d / \langle N_{pe} \rangle$ : 10.26 / 8.75 / 8.84 ps (consistente).
- **Discrepancia documentada:** ventana estrecha captura sólo el núcleo prompt; ventana  $\pm 2\sigma_{\text{RMS}}$  captura núcleo + cola interna. Abierto: cuál citar según contexto.

*Perspectiva:*  $\sigma_{\text{core}} \approx 1.93$  ps y  $\sigma_{\text{fit}} \approx 8.33$  ps son intrínsecos de simulación (sin ruido electrónico). La resolución real estará dominada por el SPTR ( $\sim 100$  ps), introducido en EXEC\_02b.

## Cierre: observaciones y temas abiertos

- **F1 — sub-resolución del núcleo de  $t_4$ :**  $\sigma_{\text{fit}}(t_4) \approx 8\text{--}9\text{ ps}$  (EXEC\_12); un bin de 10 ps no resuelve el núcleo. Pendiente: bin  $\leq 5\text{ ps}$  con zoom, o ajuste gaussiano al core.
- **F1 — artefacto de binning:** diferencias de altura de pico en la versión normalizada de  $t_4$  reflejan en qué borde de bin cae el modo (no anchos físicos distintos). Interpretación cuidadosa requerida.
- **F3 — efecto window-track en  $x = -690\text{ mm}$ :** nearest geométrico ID 16 ( $\langle N_{pe} \rangle = 350.9$ ) colecta menos que ID 17 ( $\langle N_{pe} \rangle = 384.2$ ). La diagonal de EXEC\_12 ancla el nearest en ID 16 (criterio  $\text{max-}N_{pe}$ , que rompe el empate geométrico). Efecto window-track documentado; no es un error.
- **F2 — rango de  $n$  verificado:**  $n = 1 \dots 20$  según script (TN\_MAX\_ORDER=20); confirmado leyendo `exec13_f2_cluster_dispersion.csv`. Consistente con lo especificado.
- **Resultado positivo —  $t_{20}$  del nearest:**  $\mu \approx 720/734/755\text{ ps}$ ,  $\text{RMS} \approx 81\text{ ps}$  para  $x = -690/-400/0\text{ mm}$  (valores exactos del CSV:  $719.8/733.6/754.6\text{ ps}$ ). Timing del Top aproximadamente independiente de la posición de impacto longitudinal.